

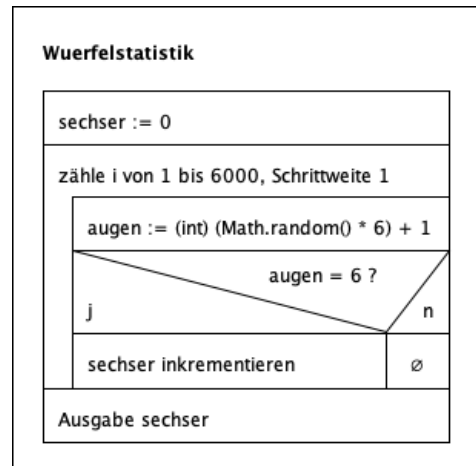
STRUKTURIERTES PROBLEMLÖSEN 1

WIEDERHOLUNG (SCHLEIFEN)

Aufgabenblatt zu Schleifen – 2

Hinweis: Soweit noch nicht vorhanden, ist für alle Aufgaben zuerst ein Struktogramm zu entwerfen.

- Erstellen Sie ein Programm `Wuerfelstatistik`, welches 6000 mal eine Zufallszahl zwischen 1 und 6 berechnet. Verwenden Sie hierzu eine `for`-Schleife. Geben Sie nach dem Durchlaufen der Schleife die Anzahl der gewürfelten 6er aus (siehe neben stehendes Struktogramm).

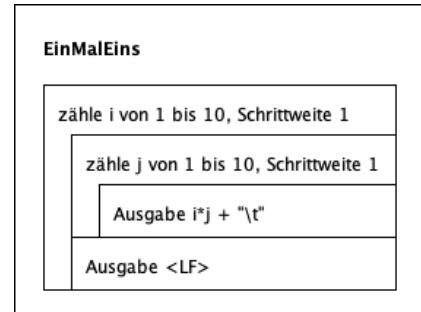


- Folgende Ausgabe soll auf der Konsole erscheinen:

```

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
  
```

- Schreiben Sie ein Programm namens `XenEineSchleife` mittels **einer Schleife**, welches die Bildschirmausgabe erzeugt. Der Buchstabe x darf im Quelltext maximal 10 mal vorkommen.
 - Schreiben Sie ein Programm namens `XenZweiSchleifen` mittels **zweier Schleifen**, welches die Bildschirmausgabe erzeugt. Der Buchstabe x darf im Quelltext maximal 1 mal vorkommen.
- Schreiben Sie ein Programm `EinMalEins` gemäß links stehendem Struktogramm, welches das kleine Einmaleins auf der Konsole ausgibt.



- Schreiben Sie ein Programm, das die Fakultät der Zahlen von 1 bis 10 ausgibt. Beispiel 5! (Fakultät von 5) = $1*2*3*4*5=120$. Hinweis: Verwenden Sie eine `for`-Schleife.
- Schreiben Sie ein Programm, das mit Hilfe einer `while`-Schleife folgendes Kinderlied ausgibt:

```

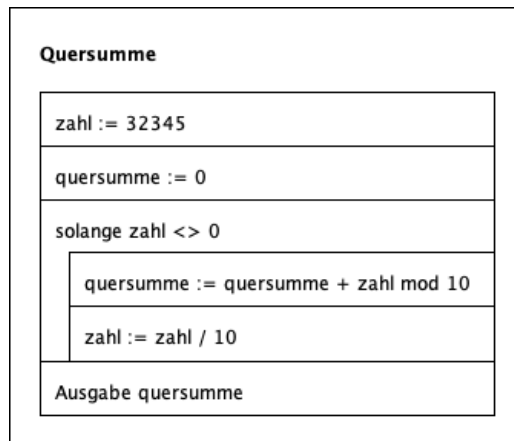
10 Flaschen Cola im Kühlschrank
Hol eine raus und lass sie rumgehen.
9 Flaschen Cola im Kühlschrank
Hol eine raus und lass sie rumgehen.
8 Flaschen Cola im Kühlschrank
Hol eine raus und lass sie rumgehen. ....
  
```

Das geht so lange, bis nur noch eine Flasche im Kühlschrank ist, dann darf natürlich nicht mehr von den Flaschen im Plural die Rede sein, sondern nur von einer.

STRUKTURIERTES PROBLEMLÖSEN 1

WIEDERHOLUNG (SCHLEIFEN)

6. Implementieren Sie die Klasse `Quersumme` gemäß unten stehendem Struktogramm.



7. Entwickeln Sie ein Programm `Durchschnittsnote`, welches vom Benutzer die Eingabe mehrerer Noten (von 15-0) verlangt. Bei Eingabe einer ungültigen Note (größer als 15) soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden. Bei Eingabe von -1 gibt das Programm die Summe der eingegebenen Werte und den Notendurchschnitt auf dem Bildschirm aus.

8. Kommentieren Sie folgendes Programm ausführlich:

```
public class Wuerfel6 {erstellt class würfel

    public static void main(String[] args) { die funktion main

        int wuerfe = 0; erstellt den int und legt ihn auf null

        while(true) { erstellt die while schleife die endloss läuft

            int augen = (int) (Math.random() * 6) + 1; erzeugt eine zufals zahl zwischen 1 und 6

            wuerfe++; erhöht die Variable wuerfel um 1

            if(augen == 6) { wenn augen das gleiche wie 6 ist bricht es aus der schleife

                break; bricht aus der Schleife aus

            }

        }

        System.out.println("Anzahl Würfe: " + wuerfe); Ausgabe von: Anzahl Würfe: (der wert von wuerfe)

    }

}
```

STRUKTURIERTES PROBLEMLÖSEN 1

WIEDERHOLUNG (SCHLEIFEN)

9. Wandeln Sie die Zählschleife des folgenden Beispiels in eine äquivalente fußgesteuerte Schleife um. Testen Sie Ihr Programm mit den Eingabewerten $n = 0$, $n = 1$ und $n = 5$.

```
int i, n, summe;
summe = 0;
for (i = 1; i <= n; i = i+1) {
    summe = summe + i;
}
```

n=0, 0
n=1, 1
n=5, 15

10. Was passiert, wenn man folgende Anweisungen ausführt? Was würde passieren wenn man die Bedingung weglässt?

```
for(int i = -10; i <= 10; i++) {
    if (i == 0) {
        continue;
    }
    System.out.println("Division von 1 durch " + i + " ergibt " + 1.0/i);
}
```

da $\text{if}(i == 0)$ wenn bei continue übersprungen

11. Gegeben sei folgender Ausschnitt aus einem Programm:

```
int i = 20;
while(i > 0) {
    System.out.println(i);
    i -= 2;
}
```

es gibt : 20,18,16,14,12,10,8,6,4,2,0
for (int i = 20; i > 0; i-=2){
 System.out.println(i);
 i -= 2;

Was bewirkt die Schleife? Wie lautet eine ~~for~~-Schleife mit gleicher Ausgabe?

12. Schreiben Sie einen Kopfrechentruainer für die Addition von ganzen Zahlen zwischen -99 und 99. Das Programm soll folgendermaßen ablaufen (Beispielausgabe siehe unten):

- Der Trainer stellt eine Additionsaufgabe mit 2 zufällig generierten Operanden.
- Der Benutzer gibt seine Lösung ein.
- Wenn die Aufgabe richtig gelöst wurde, stellt der Trainer eine neue Aufgabe.
- Wenn die Aufgabe falsch gelöst ist, gibt der Trainer eine Fehlermeldung, das richtige Ergebnis und die Anzahl der richtig gelösten Aufgaben aus und beendet sich.

```
Willkommen beim Kopfrechnen-Trainer: ADDITION
(-21) + (-96) = -117
(-50) + (-25) = -75
(17) + (-3) = 14
(-87) + (85) = -2
(26) + (14) = 40
(16) + (-44) = -18
Falsch! Richtig ist: -28
Du hast 5 richtige Lösungen erreicht!
```